

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

### 1.- Identificación del producto químico y de la empresa.

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - Identificación del producto químico:                     | Abamectina 1,8 + Bifentrina 7,5 EC                              |
| - Usos recomendados:                                       | Insecticida                                                     |
| - Restricciones de uso:                                    | Prohibido el uso doméstico y recreacional.                      |
| - Nombre de Proveedor:                                     | ANASAC CHILE S.A.                                               |
| - Dirección del Proveedor:                                 | Almirante Pastene 300, Providencia.                             |
| - Número de teléfono del proveedor:                        | (56-2) 2 470 6900                                               |
| - Número de teléfono de emergencia en Chile:               | (56-2) 2 470 6900                                               |
| - Número de teléfono de Información toxicológica en Chile: | (56-2) 2 777 1994 Corporación RITA                              |
| - Información del fabricante:                              | GLEBA S.A./ ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD. |
| - Dirección electrónica del proveedor:                     | www.anasac.cl                                                   |

### 2.- Identificación de los peligros.

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| - Clasificación según NCh 382: | NU 3351, Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico, inflamable. |
| - Distintivo según NCh 2190:   | 6,1 (3) TOXICO (INFLAMABLE)                                   |



|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Clasificación según GHS rev 6: | LIQUIDO INFLAMABLE CATEGORIA 3, SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA METALES CATEGORIA 1, TOXICOLOGIA AGUDA CATEGORIA 4, IRRITACION/CORROSION OCULAR CATEGORIA 2A, PELIGRO ACUATICO AGUDO CATEGORIA 1. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                            |  |
|----------------------------|--|
| - Etiqueta GHS:            |  |
| - Indicaciones de peligro: |  |

H226 : Líquido y vapores inflamables.  
H290 : Puede ser corrosiva para los metales.  
H302 : Nocivo en caso de ingestión.  
H313 : Puede ser nocivo en contacto con la piel.  
H319 : Provoca irritación ocular grave.  
H332 : Nocivo si se inhala.  
H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

# FAKYR

## - Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a la mano.  
P102: Mantener alejado del alcance de los niños.  
P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.  
P211 : No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.  
P261 : Evitar inhalar niebla/vapores/spray.  
P262 : Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
P264 : Lavarse cuidadosamente después de la manipulación del producto.  
P270 : No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P271 : Utilizar solo en lugares abierto o áreas bien ventiladas.  
P273 : Evitar liberar al medio ambiente.  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P301 + P312 : EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO de TOXICOLOGIA o un médico en caso que la persona se encuentre mal.  
P304 + P340 : Si es inhalado, trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo cómodo para su respiración.  
P305 + P351 + P338 : Si cae en los ojos: lavar continuamente por varios minutos con agua. Remover lentes de contacto, si estan presentes y es sencillo de realizar. Continuar lavando.  
P337 + P313 : Si la irritación ocular persiste: recibir atención médica.  
P391: Recoger el derrame.  
P406 : Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión  
P501: Disponer de los contenedores de acuerdo a la regulación nacional.

## - Señal de seguridad según NCh1411/4:



## - Clasificación específica (Res. Exenta SAG N°2195):

No disponible.

## - Distintivo específico:

No disponible.

## - Peligros:

Líquido y vapores inflamables. Puede ser corrosivo a metales. Nocivo en caso de ingestión y si se inhala. Puede ser nocivo en contacto con la piel. Muy tóxico para los organismos acuáticos.

## - Peligros específicos:

No presenta.

## - Otros peligros:

No presenta.

## 3.- Composición/información de los componentes.

- Componentes principales de la mezcla: Abamectina + Bifentrina
- Concentración (%): Abamectina 1,8% p/v + Bifentrina 7,5 % p/v

- Componente de la mezcla:

|                                  | Componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Componente 2                                                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación química sistemática | Abamectina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bifentrina                                                                                                    |
| Nombre común o genérico          | Mezcla de<br>(10E,14E,16E)(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-Omethyl-α-L-arabino-hexopyranoside.<br>y (10E,14E,16E)-<br>(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)21,22-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl<br>2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside | 2-metil-3-fenilbenzil<br>(1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3trifluoropropil-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanacarboxilato |
| Rango de concentración           | 1,8% p/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,5 % p/v                                                                                                     |
| Número CAS                       | 71751-41-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82657-04-3                                                                                                    |

## 4.- Primeros auxilios.

- En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar fresco y ventilado. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos y lavar antes de volver a usar. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua potable o limpia, como mínimo por 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente.
- En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial.
- Efectos agudos previstos: Dolor abdominal, cefalea, miosis leve, convulsiones, ataxia, temblores, letargo, depresión respiratoria.
- Efectos retardados previstos: No descritos.
- Sistemas/efectos más importantes: No descritos.

# FAKYR

- **Protección de quienes brindan los primeros auxilios:**
- **Notas especiales para el médico tratante:**

Utilizar guantes.

Realizar tratamiento sintomático. NO usar Pralidoximas (Toxogonin) .Si se presentan convulsiones y no existe depresión respiratoria, inyectar diazepam por vía intravenosa (0.1 mg/kg). NO usar Atropina en pacientes cianóticos, puede producir fibrilación ventricular. NO administrar opiatos o barbitúricos. Antídoto: No se dispone de antídotos específicos.

## 5.- Medidas para lucha contra incendios

---

### Agentes de extinción:

Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico seco.

### Agentes de extinción inapropiados:

No aplica.

### Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:

Dióxido y monóxido de carbono. Cloruro y fluoruro de hidrógeno.

### Peligros específicos asociados:

No existe peligro específico asociado.

### Métodos específicos de extinción:

Asperjar con agua para enfriar sector no afectado. Utilizar como medios de extinción los ya señalados. Aislar la zona afectada. El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.

### Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos:

El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.

## 6.- Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

---

### - Precauciones personales:

No ingresar a la zona afectada sin equipo de protección adecuado.

### - Equipo de protección:

Utilizar equipo detallado en el punto 8.

### - Procedimientos de emergencia:

Aislar el sector afectado, las personas utilizar los elementos de protección adecuados.

### - Precauciones medioambientales:

Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra).

### Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento:

Cubrir las alcantarillas y evitar que derrames accidentales alcancen cursos de agua. En caso de derrames sobre pavimentos o suelos naturales contener el derrame con sustancias inertes como vermiculita en caso de disponer, o arena o tierra en seco. Posteriormente recoger el derrame en recipientes apropiados para su disposición final. Trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000 °C con recuperación y filtrado de humos.

# FAKYR

## Métodos y materiales de limpieza:

### - Recuperación:

La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada.

### - Neutralización:

Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.

### - Disposición final:

Disponer de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.

## Medidas adicionales de prevención de desastres:

Prohibir el ingreso a personal no autorizado en bodegas, sitios de acopio o distribución. Almacenar en completo cumplimiento de la Res. 43. Minsal.

## 7.-Manipulación y almacenamiento

---

### Manipulación

#### - Precauciones para la manipulación segura:

El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.

#### - Medidas operacionales y técnicas:

Lavar la ropa después de la manipulación.

#### - Precauciones:

No manipular sin autorización del encargado de seguridad. El producto es inflamable, por lo que se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.

#### - Ventilación local/general:

Debe poseer un sistema de ventilación de acuerdo al D.S. 594

#### - Prevención del contacto:

Utilizar ropa protectora.

### Almacenamiento

#### - Condiciones para el almacenamiento seguro:

Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales.

#### - Medidas técnicas:

En depósito autorizado y envases claramente identificados.

#### - Sustancias y mezclas incompatibles:

Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4.

#### - Material de envase/embalaje:

Mantener siempre en el embalaje original. Envases sellados, con etiqueta visible.

## 8.- Controles de exposición/protección personal

---

### Concentración permisible:

#### - Límite permisible ponderado (LPP):

No determinados.

#### - Límite permisible absoluto (LPA):

No determinados.

#### - Límite permisible temporal (LPT):

No determinados.

#### - Umbral odorífico:

No determinado.

#### - Estándares biológicos:

No determinados.

#### - Procedimiento de monitoreo:

No determinados.

# FAKYR

## Elementos de protección personal:

- Protección respiratoria: Máscara protectora.
- Protección de las manos: Guantes de neopreno, latex.
- Protección de los ojos: Antiparras.
- Protección de la piel y el cuerpo: Traje completo de Tyvek con capucha.

## Medidas de ingeniería:

Controlar el personal y la protección que utilizan el producto. Restringir el acceso a los recipientes abiertos.  
Eliminación de desechos.

## 9.- Propiedades físicas y químicas

---

- Estado físico: Líquido
- Forma en que se presenta: Concentrado emulsionable.
- Color: Amarillo claro
- Olor: Olor a solvente orgánico.
- pH: 5,0-7,0
- Punto de fusión/punto de congelamiento: No disponible.
- Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición: No disponible.
- Límites de inflamabilidad (LEL y UEL): 60 °C
- Límite de explosividad: No explosivo.
- Presión de vapor: No disponible.
- Densidad del vapor: No corresponde.
- Densidad: 0,91- 0,95 g/mL
- Solubilidad (es): No soluble. Forma emulsión en agua.
- Coeficiente de partición n-octanol/agua: No disponible.
- Temperatura de autoignición: No disponible.
- Temperatura de descomposición: No disponible.
- Umbral de olor: No evidente.
- Tasa de evaporación: No disponible.
- Inflamabilidad: Inflamable
- Viscosidad: No disponible.

## 10.- Estabilidad y reactividad

---

- Estabilidad química: Estable durante dos años.
- Reacciones peligrosas: No corresponde.
- Condiciones que se deben evitar: Sustancias reactivas o altamente inestables.
- Materiales incompatibles: Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4.
- Productos de descomposición peligrosos: No corresponde los metabolitos son biológicamente inactivos.

# FAKYR

## 11.- Información toxicológica

---

|                                                                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Toxicidad Aguda Oral:                                                  | DL 50 ratas: 300- 2000 mg/kg                                                                                                    |
| - Toxicidad Aguda Dermal:                                                | DL 50 ratas: >2000 mg/kg                                                                                                        |
| - Toxicidad Aguda Inhalatoria:                                           | CL 50 ratas > 1,00 mg/L 4 horas                                                                                                 |
| - Irritación/Corrosión cutánea:                                          | Leve irritante.                                                                                                                 |
| - Lesiones oculares graves/irritación                                    | Altamente irritante ocular.                                                                                                     |
| - Sensibilización respiratoria o cutánea:                                | No sensibilizante cutáneo.                                                                                                      |
| - Mutagenicidad de células reproductoras:                                | El ingrediente activo no es mutagénico.                                                                                         |
| - Carcinogenicidad:                                                      | El ingrediente activo no es carcinogénico.                                                                                      |
| - Toxicidad reproductiva:                                                | El ingrediente activo no es teratogénico.                                                                                       |
| - Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única:       | No disponible                                                                                                                   |
| - Toxicidad específica en órganos particulares – exposiciones repetidas: | No disponible                                                                                                                   |
| - Peligro de inhalación:                                                 | Irritante de las vías respiratorias.                                                                                            |
| - Síntomas relacionados:                                                 | Dolor abdominal, cefalea, miosis leve, convulsiones, ataxia, temblores, letargo, depresión respiratoria. Dermatitis, urticaria. |

## 12.- Información ecológica

---

|                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Ecotoxicidad:                  | Aves: > 2000 mg/Kg DL50<br>Algas: 0,038 mg/L 72 hr CL50<br>Daphnias: 0,734 mg/L 48 hr CL50<br>Lombrices: No disponible.<br>Peces: 3,240 mg/L 96 hr CL50<br>Abejas: 0,004 ug/abeja DL50. |
| - Persistencia y degradabilidad: | Persistencia moderada a alta en suelos.                                                                                                                                                 |
| - Potencial bioacumulativo:      | Alto potencial de bioacumulación.                                                                                                                                                       |
| - Movilidad en suelo:            | Baja a moderada movilidad en suelos.                                                                                                                                                    |

## 13.- Información sobre disposición final

---

- **Residuos:**  
Incineración en hornos tipo Standard a más de 1100°C de temperatura, 2" de residencia. Eficiencia de combustión y de destrucción: 99.9%
- **Envase y embalajes contaminados:**  
Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a centro de acopio autorizados para su chipeado y posterior traslado a botadero o reciclaje. Confinar los envases en lugar claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final.
- **Material contaminado:**  
Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias, para su posterior eliminación de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.



## 14.- Información sobre el transporte

|                                        | Modalidad de transporte                              |                                                      |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                        | TERRESTRE                                            | MARÍTIMA                                             | AÉREA                                                |
| Regulaciones                           | RID/ADR                                              | IMDG                                                 | IATA                                                 |
| Número NU                              | 3351                                                 | 3351                                                 | 3351                                                 |
| Designación oficial de transporte      | Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico, inflamable. | Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico, inflamable. | Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico, inflamable. |
| Clasificación de peligro primario UN   | 6,1                                                  | 6,1                                                  | 6,1                                                  |
| Clasificación de peligro secundario UN | 3                                                    | 3                                                    | 3                                                    |
| Grupo de embalaje/envase               | III                                                  | III                                                  | III                                                  |
| Peligros ambientales                   | Muy tóxico a peces y organismos acuáticos.           | Muy tóxico a peces y organismos acuáticos.           | Muy tóxico a peces y organismos acuáticos.           |
| Precauciones especiales                | Guía GRE 131                                         | Guía GRE 131                                         | Guía GRE 131                                         |

- Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code:

No corresponde

## 15.- Información reglamentaria

- Regulaciones nacionales:

D.S. 594 (Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo)  
D.S. 298 (Transporte de cargas peligrosas por calles y caminos)  
D.S. 148 (Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos)  
D.S. 43 (Almacenamiento de sustancias peligrosas)  
Res. Exenta 408 del año 2016 (Aprueba listado de sustancias peligrosas para la salud)  
Res. Exenta 2195 del año 2000 (Requisitos que deben cumplir las etiquetas de los envases de plaguicidas de uso agrícola)  
Res. Exenta 2196 del año 2000 (Clasificación toxicológica de plaguicidas de uso agrícola)

- Regulaciones internacionales:

RID, IATA, IMDG.

El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.



## 16.- Otras informaciones

---

- **Control de cambios:** Actualización a NCh 2245 año 2015
- **Abreviaturas y acrónimos:** DL50: Dosis letal 50.  
CL50: Concentración letal 50.  
EC: Concentración efectiva 50.  
NOEC: Concentración sin efecto observado.
- **Referencias:** Estudios de la empresa.
- **Vigencia:** 3 años a partir de la fecha de actualización  
**Es necesario tener entrenamiento específico para la manipulación del producto químico.**